

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, 2018/2019

LOGIKA PREDIKATA (PREDICATE CALCULUS)

Prof. dr Leonid Stoimenov

Logika

- Premise:
 - Svaki student pohađa predavanja.
 - Ivan je student.
- Zaključak:
 - Ivan pohađa predavanja.
- Premise
 - Svaki student voli predmet VI.
 - Marko je student.
- Zaključak
 - Marko voli predmet VI.

Logika

- Premise:
 - Svaki X ima svojstvo Y .
 - Z je X .
- Zaključak
 - Z ima svojstvo Y .
- Zaključak logički sledi samo na osnovu forme a ne na osnovu sadržaja. Otuda i naziv formalna logika.

Propoziciona logika

- Koristi se deklarativan način predstavljanja znanja
 - ▣ Deklarativne rečenice se preslikavaju u sistem simbola
 - Uran je radioaktivni hemijski element - P
- Nezavisna od konteksta
- Svet se sastoji od činjenica
- Izražajno je limitirana

Logika predikata prvog reda

- Najčešće korišćeni formalni logički sistem
- Proširenje propozicione logike
- Logika predikata prvog reda ne dozvoljavaja kvantifikaciju nad predikatima i funkcijama
- Model sveta sastoji se od objekata sa određenim relacijama koje postoje ili ne postoje među njima
- Pretpostavka da svet sadrži:
 - **Objekte:** ljudi, kuće, brojevi, cigle, igre loptom, boje,...
 - **Relacije** između objekata, mogu biti unarne relacije ili svojstva: crven, okrugao, prost broj,... Ili relacije n-tog reda: brat od, veći od, unutar, deo od, između, ...
 - **Funkcije:** otac od, najbolji prijatelj, početak od, jedan više nego,

Logika predikata

□ Prednosti:

- Postoji matematički aparat za zaključivanje
- Postoji preslikavanje na i sa prirodnog jezika

□ Nedostaci

- Teškoće u predstavljanju aproksimativnog, heuristickog zdravorazumskog znanja, znanja o planovima, verovanja ili znanja o vremenu

Logika predikata prvog reda

- Svaka tvrdnja se može posmatrati kao iskaz koji se odnosi na objekte i svojstva ili relacije među njima
 - ▣ “Jedan plus dva je jednako tri”
 - Objekti: jedan, dva, jedan plus dva, tri
 - Relacije: jednako
 - Funkcija: plus

Elementi jezika

□ Azbuka

$() , . [] \{ \} + - * / \cap \cup = < > \subset \supseteq \geq \leq \neg \wedge \vee \Rightarrow \Leftarrow \Leftrightarrow \forall \exists$

□ Simboli

□ Domen

- Skup elemenata nad kojima se izvodi zaključivanje
- Primer: Domen može biti skup celih brojeva $\mathbb{Z}$

□ Konstante

- Šlova ili nizovi znakova sa velikim početnim slovom: Ivan, Ana, X1, Mirko, Marija, 1, 2
- Ako je $\mathbb{Z}$ domen celih brojeva tada su 1, 2, 3, ... Konstante

□ Promenljive – a, x, z, s

- Označavaju se malim slovima i može im se dodeliti bilo koja vrednost iz domena

Elementi jezika

▣ Funkcije

- Preslikavaju jedan ili više elemenata domena u taj isti skup

Primer: Funkcija `add` preslikava dva elementa domena u njihov zbir. $\text{add}(2, 3) = 5$

▣ Predikati

- Funkcija koja preslikava jedan ili više elemenata domena u jednu od dve vrednosti: `true` ili `false`
- Predikati nam govore o svojstvima elemenata domena ili o njihovim međusobnim odnosima.

Primer: Neka je domen skup celih brojeva $\mathbb{Z}$.

Predikati su: `ODD(x)`, `EVEN(x)`

`ODD(6)` – `false`, `EVEN(6)` – `true`

Elementi jezika

- Logički konektori (operacije)

- $\neg \wedge \vee \Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow$

- Kvantifikatori

- $\forall$ univerzalni kvantifikator (za svaki)

- $\exists$ egzistencijalni kvantifikator (postoji)

Logika predikata

- Postupak izgradnje znanja pomoću formalne logike se sastoji od sledećih faza:
 1. Formulacija znanja u obliku rečenica govornog jezika
 2. Razdvajanje rečenica (iskaza) na njihove komponente
 3. Izbor simbola koji će predstavljati elemente i odnose u svakom iskazu
 4. Izgradnja WFF (korišćenjem definisanih simbola) koje će predstavljati iskaze.

Prevođenje iz prirodnog jezika u logiku predikata

- Poznato je:
 - ▣ Sve mačke imaju rep.
 - ▣ Tom je mačka.
- Doneti zaključak: Tom ima rep.

- Poznato je:
 - ▣ Ako je dan sunčan, sunce sija na prozoru.
 - ▣ Ako sunce sija na prozoru, roletne su spuštene.
 - ▣ Roletne nisu spuštene.
- Doneti zaključak: Da li je sunčano danas?

Prevođenje iz prirodnog jezika u logiku predikata

Relacije-Predikati:

- Neke relacije su unarne, to su osobine: odnose se na neke činjenice o jednom objektu
 - ▣ Okrugla(lopta) ili Prost(7)
- n-arne relacije se odnose na činjenice o dva ili više objekata
 - ▣ Oženjen(Jovan,Marija),Veći_od(3,2)
- Neke relacije su funkcije: njihova vrednost je drugi objekat
 - ▣ plus(2,3), otac(Dane).
 - ▣ Razlike: Funkcija: otac(Marija) = Bojan
 - ▣ Predikat: Otac(Marija, Bojan) true

Svaki simbol ima interpretaciju:

“Jovan” se odnosi na osobu Jovan.

“Brat” se odnosi na relaciju brat.

“Otac” se odnosi na relaciju odnosno predikat

Dobro-formirane formule (Well-Formed Formulas, WFF rečenice)

Induktivno se definišu kao:

1. Atomske formule (predikati)

$\rho(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ gde je ρ n-arna relacija(predikat), a $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ su termi (konstante, promenljive, funkcije)

Primer 1:	Primer 2:
Živeti (Pera, Kuća)	Nosi(A,B)
Kupiti (Otac(Mika), Kuća1)	Kocka(A)
Veće (Abs(-5),3)	Lopta(B)
Otac(Dejan,Ana)	Sto(C)
Boja(x,Plava)	Lezi_na(B,A)
Jednakost: Otac(Mika) = Petar	Leva_noga(Pera)

Dobro-formirane formule (Well-Formed Formulas, WFF, rečenice)

2. Logičke formule

Atomske formule + logički operatori ($\neg \wedge \vee \Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow$)

Primer	Značenje
$\text{Pas}(\text{Lesi}) \Rightarrow \text{Životinja}(\text{Lesi})$	Ako je Lesi pas onda je i životinja
$\text{Broj}(x) \wedge \text{Veće}(x,y)$	x je broj i x je veće od y
$\text{Slon}(\text{Dambo}) \Rightarrow \text{Leti}(\text{Dambo})$	Ako je Dambo slon onda on leti
$\neg \text{Mlađi}(\text{Nikola}, \text{Violeta})$	Nije Nikola mlađi od Violeta

Dobro-formirane formule (Well-Formed Formulas, WFF, rečenice)

3. Kvantifikovane formule

Logičke formule + kvantifikatori ($\exists$ $\forall$)

Primer	Značenje
$\forall x \text{ Slon}(x) \Rightarrow \text{Boja}(x, \text{Siva})$ $\forall y \text{ Ptica}(y) \Rightarrow \text{Leti}(y)$ $\exists z \text{ Ptica}(z) \wedge \neg \text{Leti}(z)$ $\forall x \forall y \forall z \text{ Iznad}(x,y) \wedge \text{Iznad}(y,z) \Rightarrow \text{Iznad}(x,z)$	Za svako x važi da je slon onda je x sive boje. Za svako y važi da je ptica, onda y leti. Postoji z koje je ptica i ne leti Za svako x, y i z ako je x iznad y i y iznad z onda je x iznad z.

Primer

- Poznato je:
 - ▣ Sve mačke imaju rep.
 - ▣ Tom je mačka.
- Doneti zaključak: Tom ima rep.

Mačka(x) – x je mačka

ImaRep(x) – x ima rep

Sve mačke imaju rep.

Tom je mačka.

Doneti zaključak: Tom ima rep.

$\forall x \text{ Mačka}(x) \Rightarrow \text{imaRep}(x)$

$\text{Mačka}(\text{Tom})$

$\text{ImaRep}(\text{Tom})$

Kvantifikatori

- Za izražavanje tvrdnji “za svako...” i “postoji...”
 - ▣ Univerzalni kvantifikator $\forall$
 - ▣ Egzistencijalni kvantifikator $\exists$

- ▣ Primer: Sve mačke su životinje
$$\forall x \text{ Mačka}(x) \Rightarrow \text{Životinja}(x)$$
- ▣ Primer: Postoji mačka čiji je vlasnik Pera
$$\exists x \text{ Mačka}(x) \wedge \text{Vlasnik}(x, \text{Pera})$$

Kvantifikatori

□ Oblast delovanja kvantifikatora

- ▣ Redosled kvantifikatora je važan!
- ▣ Ugnježdavanje kvantifikatora - kombinacija univerzalnog i egzistencijalnog u istoj rečenici (oblast delovanja je formula uklopljena u kvantifikovanu rečenicu).
- ▣ Primer: Uporediti značenje sledećih rečenica
 - $\forall x \exists y \text{ Voli}(x,y)$
 - $\exists y \forall x \text{ Voli}(x,y)$
- ▣ Tumačenja, u zavisnosti od redosleda kvantifikatora:
 - $((\forall x) ((\exists y) \text{ Voli}(x,y)))$ Za svako x postoji y za koje x voli y
 - $((\exists y) ((\forall x) \text{ Voli}(x,y)))$ Postoji neko koga svi vole

Dodatne definicije termina

- Slobodna promenljiva
 - Ako se promenljiva javlja u izrazu bez kvantifikatora onda je to slobodna promenljiva.
 - $Jabuka(x) \Rightarrow Crvena(x)$ x je slobodna promenljiva
 - $(\forall x) (Jabuka(x) \Rightarrow Crvena(x))$ x uz $\forall$ je vezana promenljiva, a u ostala dva slučaja slobodna promenljiva
- Zatvorena rečenica – rečenica u kojoj nema slobodnih promenljivih
- Interpretacija je preslikavanje elemenata jezika na objekte iz sveta
- Valjana formula je ona i samo ona formula koja je tačna za svaku moguću interpretaciju vrednosti promenljivih, funkcija i predikata
- Tautologija je valjana formula bez promenljivih: $((P \Rightarrow Q) \Rightarrow P) \Rightarrow P$
- Logika predikata **prvog** reda: kvantifikatori se primenjuju na promenljive
- Logika predikata **drugog** reda: kvantifikatori se primenjuju na funkcije i predikate

Primer

□ Razmotrite rečenice

□ Majka osobe je i roditelj te osobe.

■ Predikati: $\text{Osoba}(x) \rightarrow x$ je osoba $\text{Roditelj}(x) \rightarrow x$ je roditelj

■ Funkcija: $\text{majka-od}(x)$

$$\forall x \text{Osoba}(x) \Rightarrow \text{Roditelj}(\text{majka-od}(x), x)$$

vs.

$$\forall x \text{Osoba}(x) \wedge \text{Roditelj}(\text{majka-od}(x), x)$$

□ Postoje osobe koje misle da je ovaj kurs cool.

■ Predikati: $\text{VI-je-cool}(x) \rightarrow x$ misli da je kurs VI cool

$$\exists x \text{Osoba}(x) \wedge \text{VI-je-cool}(x)$$

vs.

$$\exists x \text{Osoba}(x) \Rightarrow \text{VI-je-cool}(x)$$

Preporuke

□ $\Rightarrow$ obično ide sa $\forall$

□ $\wedge$ obično ide sa $\exists$

□ Primeri

■ $\forall x \text{ King}(x) \Rightarrow \text{Person}(x) \quad x=\{\text{Pete, Mary, tablespoon}\}$

■ $\forall x \text{ King}(x) \wedge \text{Person}(x)$

■ $\exists x \text{ King}(x) \Rightarrow \text{Person}(x)$

■ $\exists x \text{ King}(x) \wedge \text{Person}(x)$

Jedno bi trebalo da bude tačno!

King(Pete) AND Person(Pete)

King(Mary) AND Person(Mary)

King(tablespoon) AND Person(tablespoon)

Isuviše slabo!

Za sve mora da bude tačno!

King(Pete) AND Person(Pete)

King(Mary) AND Person(Mary)

King(tablespoon) AND Person(tablespoon)

Isuviše jako!

Restrikcija kvantifikatorima

□ Predstaviti:

□ “Svi studenti ____”.

■ $\forall x \text{ Student}(x) \Rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$

□ “Student ____”. “Neki studenti ____”.

■ $\exists x \text{ Student}(x) \wedge \underline{\hspace{1cm}}$

□ “Nema studenata koji ____”.

■ $\forall x \text{ Student}(x) \Rightarrow \neg \underline{\hspace{1cm}}$

□ “Svi studenti ne ____”.

■ $\neg(\exists x \text{ Student}(x) \wedge \underline{\hspace{1cm}})$

□ “Postoje studenti koji ____”.

■ $\exists x \text{ Student}(x) \wedge \underline{\hspace{1cm}}$

Negacija i kvantifikatori

- Promena kvantifikatora kod “provlačenja” negacije
- “Svi advokati nisu naivni” je ekvivalentno sa “Ne postoji advokat koji je naivan”
 - $\forall x \text{ Advokat}(x) \Rightarrow \neg \text{Naivan}(x)$
 - $\forall x \neg \text{Advokat}(x) \vee \neg \text{Naivan}(x)$
 - $\forall x \neg (\text{Advokat}(x) \wedge \text{Naivan}(x))$
 - $\neg \exists x \text{ Advokat}(x) \wedge \text{Naivan}(x)$
- “Svi ne vole spanać” je ekvivalentno sa “Ne postoji niko ko voli spanać”
 - $\forall x \neg \text{VOLI}(x, \text{SPANAC})$
 - $\neg \exists x \text{ VOLI}(x, \text{SPANAC}).$

Negacija i kvantifikatori

- Kako je $\forall$ konjunkcija u svetu objekata (u svim proširenim interpretacijama mora biti tačno) a $\exists$ disjunkcija (makar jedna proširena interpretacija mora biti tačna), oni zadovoljavaju De Morgan-ova pravila, koja se za rečenice u kojima se koriste kvantifikatori mogu pisati kao:

- $\forall x \neg P \equiv \neg \exists x P$

- $\neg \forall x P \equiv \exists x \neg P$

- $\forall x P \equiv \neg \exists x \neg P$

- $\exists x P \equiv \neg \forall x \neg P$

- $\neg P \wedge \neg Q \equiv \neg(P \vee Q)$

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

- $P \wedge Q \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q)$

- $P \vee Q \equiv \neg(\neg P \wedge \neg Q)$

Ugnježdeni kvantifikatori

$$\exists x \exists y \text{ Macka}(x) \wedge \text{Vlasnik}(x, y)$$

$$\forall x \exists y \text{ Macka}(x) \Rightarrow \text{Vlasnik}(x, y)$$

$$\exists y \forall x \text{ Macka}(x) \Rightarrow \text{Vlasnik}(x, y)$$

$$\forall x \forall y \text{ Vlasnik}(x, y) \Rightarrow \text{Voli}(x, y)$$

Povezati ispravno!

~~Bo stoji na vrhu kupa žitnih kos (ali na mahu ščit prazličje)~~

Primeri prevodenja u WWF

- Švrća je mali pas.
 - ▣ $\text{Pas}(\text{Švrća}) \wedge \text{Mali}(\text{Švrća})$
- Pera je student, ali nije ni pilot ni fudbaler.
 - ▣ $\text{Student}(\text{Pera}) \wedge \neg \text{Pilot}(\text{Pera}) \wedge \text{Fudbaler}(\text{Pera})$
- Pera voli da jede sve (bilo koju vrstu hrane).
 - ▣ $\forall x \text{Hrana}(x) \Rightarrow \text{Voli}(\text{Pera}, x)$
- Pera voli bar jedno jelo koje Mica voli.
 - ▣ $\exists x \text{Hrana}(x) \wedge \text{Voli}(\text{Mica}, x) \wedge \text{Voli}(\text{Pera}, x)$
- Svaki čovek koji ne vežba brzo se ugoji.
 - ▣ $(\forall x)(\text{Čovek}(x) \wedge \neg \text{Vežbati}(x) \Rightarrow \text{Brzo_se_ugoji}(x))$
- Svako Perino jelo je začinjeno.
 - ▣ $\forall x \text{Jelo}(\text{Pera}, x) \Rightarrow \text{Začinjeno}(x)$
- Svako voli neku hranu. (važan je redosled kvantifikatora!!)
 - ▣ $\forall x \exists y \text{Hrana}(y) \wedge \text{Voli}(x, y)$
- Postoji hrana koju svi vole. (važan je redosled kvantifikatora!!)
 - ▣ $\exists y \forall x \text{Hrana}(y) \wedge \text{Voli}(x, y)$

Primeri prevođenja u WWF

- Kad god neko jede začinjena jela, srećan je. (važan je redosled kvantifikatora!!)
 - $\forall x \exists y \text{Hrana}(y) \wedge \text{Začinjeno}(y) \wedge \text{Jede}(x, y) \Rightarrow \text{Srećan}(x)$
- Svaki grad ima šintera, koji je bio ujedeno od svakog psa u gradu.
 - $\forall t \exists c \forall d \text{Grad}(t) \Rightarrow (\text{Šinter}(c, t) \wedge (\text{Pas}(d) \wedge \text{Živi-u}(d, t) \rightarrow \text{Ujeo}(d, c)))$
- Za svaki skup X postoji skup Y takav da je kardinalni broj skupa Y veći od kardinalnog broja skupa X
 - Predikati: $\text{Kard}(X, u)$, $\text{Skup}(X)$, $\text{Veće}(X, Y)$
 - $\forall X \text{Skup}(X) \Rightarrow \exists Y \exists u \exists v \text{Skup}(Y) \wedge \text{Kard}(X, u) \wedge \text{Kard}(Y, v) \wedge \text{Veće}(v, u)$
- Sve crvene pečurke su otrovne.
 - $\forall x \text{Pecurka}(x) \wedge \text{Crvena}(x) \Rightarrow \text{Otrovna}(x)$
 - $\forall x \text{Pecurka}(x) \Rightarrow (\text{Crvena}(x) \Rightarrow \text{Otrovna}(x))$
- Pečurka je otrovna jedino ako je crvena.
 - $\forall x \text{Pecurka}(x) \wedge \text{Otrovna}(x) \Rightarrow \text{Crvena}(x)$
 - $\forall x \text{Pecurka}(x) \Rightarrow (\text{Otrovna}(x) \Rightarrow \text{Crvena}(x))$

Primeri prevođenja u WWF

- Nijedna crvena pečurka nije otrovna.
 - ▣ $\forall x \neg(\text{Pecurka}(x) \wedge \text{Crvena}(x) \wedge \text{Otrovna}(x))$
 - ▣ $\neg(\exists x) (\text{Pecurka}(x) \wedge \text{Crvena}(x) \wedge \text{Otrovna}(x))$

Primeri za vežbu	Rešenja
Ivan drži plavi dijamant u ruci. Ako je x iznad y, onda je y ispod x. Svaka zemlja ima glavni grad. Ne postoji broj veci od 5. Nije tačno da svaki zidar puši. Kaput u Marijnom ormanu pripada Nikoli. Zoran je uradio nešto sto je naljutilo Anu. Svi ljudi u ovoj sobi govore isti jezik. Možda cu doći na zabavu, a mozda neću. Samo jedan student je pao na ispitu iz VI.	$\text{Dijamant}(x) \wedge \text{Plavo}(x) \wedge \text{Drži}(\text{Ivan}, x)$ $\forall x \forall y \text{Iznad}(x, y) \Rightarrow \text{Ispod}(y, x)$ $\forall x \exists y (\text{Zemlja}(x) \wedge \text{Grad}(y)) \Rightarrow \text{GlavniGrad}(y, x)$ $\forall x \text{Broj}(x) \Rightarrow \neg \text{Veći}(x, 5)$ $\exists x \text{Zidar}(x) \wedge \neg \text{Puši}(x)$ $\exists x \text{Kaput}(x) \wedge \text{Pripada}(x, \text{Nikola}) \wedge \text{U}(x, \text{Orman}(\text{Marija}))$ $\exists x \text{Uradio}(\text{Zoran}, x) \wedge \text{Naljutio}(\text{Ana}, x)$ $\forall x (\text{čovjek}(x) \wedge \text{U}(x, \text{OvaSoba})) \Rightarrow \exists y \text{Jezik}(y) \wedge \text{Govori}(x, y)$ $\text{Dolazim}(\text{Ja}) \vee \neg \text{Dolazim}(\text{Ja})$ $\exists x \text{Student}(x) \wedge \neg \text{Položio}(x, \text{VI}) \wedge \forall y \text{Student}(y) \wedge \neg \text{IstaOsoba}(x, y) \Rightarrow \text{Položio}(y, \text{VI})$

Poklapanje uzoraka - Unifikacija

- Postupak u kome se vrši izjednačavanje atomskih predikata da bi se utvrdila njihova jednakost
- U predikatskoj logici, predikati sa istim predikatskim simbolom ne moraju biti jednaki
- Predikati su jednaki ukoliko se nađe adekvatna zamena promenljivih koja bi ih učinila jednakim
- Dva predikata $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ i $Q(s_1, s_2, \dots, s_n)$ mogu biti izjednačena ukoliko termovi t_i mogu biti zamijenjeni sa termovima s_i , $i=1, 2, \dots, n$, ili obrnuto

VOLI (MARIJA, y)

VOLI (x , OTAC(x))

Ova dva predikata mogu se unificirati smenom $\{MARIJA/x, OTAC(MARIJA)/y\}$

Primena smene: VOLI(MARIJA, OTAC(MARIJA))

Poklapanje uzoraka

- Lista smena – skup parova promenljiva/vrednost
 $\{x/A, y/F(B), z/C\}$

Primeri:

Otac (Nikola, Petar)

Otac(x, Petar)

Lista smena $\{x/\text{Nikola}\}$

$P(A, B, x, D, E)$

$P(A, B, Q(C), D, E)$

Lista smena: ??

$Q(A, B, x, D)$

$Q(A, C, B, D)$

Lista smena: ??

Poklapanje uzoraka

□ Ograničenja

- ▣ Ako predikat ne sadrži promenljive, on se poklapa sa drugim predikatom samo ako su identični
- ▣ Kada se promenljiva pojavljuje više puta u predikatu onda se ona uzima kao nepoznata samo prvi put a kasnija pojavljivanja su vezana za prvo
- ▣ Predikati koji se unificiraju moraju imati jednaki broj termova.
- ▣ Nijedan od termova, ne sme biti negacija ili funkcija različitih promenljivih. Ako ti term sadrži si i obratno, ne može se izvršiti izjednačavanje!!!

Primeri: poklapanje, unifikacija

□ $P(A, x)$ $P(A, B)$

□ Lista smena: x/B

Primena liste smena: $P(A, B)$

□ $P(A, x)$ $P(y, B)$

□ Lista smena: $y/A, x/B$

Primena liste smena: $P(A, B)$

□ $P(A, x)$ $P(y, f(y))$

□ Lista smena: $y/A, x/f(A)$

Primena liste smena: $P(A, f(A))$

□ $P(A, x)$ $P(x, B)$

□ Failure

□ $P(A, x)$ $P(y, B)$

□ Lista smena: $y/A, x/B$

Primena liste smena: $P(A, B)$

□ $P(A, B)$ $P(x, x)$

□ Failure

□ $P(x, f(y), B)$ $P(x, f(B), B)$

□ Lista smena: y/B

Praktikum

□ Algoritam: Unify(p , q , s)

Ako su p i q jednaki, izlaz s .

Ako su p i q različiti atomi, izlaz **nil**.

Ako je jedan od uzoraka promenljiva, zovi *unify-var*.

U suprotnom, p i q moraju biti liste.

Ako su liste različite duzine, izlaz **nil**.

Zovi *unify-var* za odgovarajuće komponente p i q .

Svaki poziv ove funkcije vraća **nil** ili novu listu smena.

Ako je rezultat **nil**, izlaz **nil**. U suprotnom, zameni s novom listom smena.

Ako su sve komponente uzoraka obrađene, izlaz s .

□ Algoritam: unify-var(var , pat , s)

Ako **var** ima dodeljenu vrednost u s , vrati rezultat unifikovanja te vrednosti sa **pat**.

Ako je **var=pat**, izlaz s .

U ostalim slučajevima, proveriti da li se **var** javlja u **pat**.

Ako da, izlaz **nil**.

Ako ne, dodaj novu smenu **var/pat** listi s i vrati s .

Zaključivanje u FOPL

- Izvođenje (inference) je process dobijanja zaključaka iz premisa.
 - ▣ Opšta pravila izvođenja se primenjuju se na formule da bi se dobile nove formule.
 - ▣ Svako pravilo se sastoji od uslova i zaključaka.
 - ▣ Kada su prisutne formule koje odgovaraju uslovima, mogu se izvesti formule koje odgovaraju zaključcima.
- Primena pravila izvođenja
 - ▣ To je proces dobijanja zaključaka iz premisa
 - ▣ Pravila izvođenja se primenjuju na formule da bi se dobile nove formule.
 - ▣ Svako pravilo čine uslovi i zaključci.
- Zaključak ϕ je izvodljiv iz skupa premisa ∇ akko:
 1. ϕ je član ∇
 2. ϕ je rezultat primene pravila izvođenja na formule izvodljive iz ∇

Pravila zaključivanja

1. MP – MODUS PONENS

$A \Rightarrow B$ premisa

A premisa

B zaključak

$\text{Nosi}(A, B) \Rightarrow \text{Iznad}(B, A)$

$\text{Nosi}(A, B)$

$\text{Iznad}(B, A)$

Pravila zaključivanja

2. MT – MODUS TOLENS

$A \Rightarrow B$

$\neg A$

$\neg B$

3. AE – AND ELIMINATION (eliminacija konjukcije)

$A \wedge B$

A

B

Pravila zaključivanja

4. AI – AND INTRODUCTION (uvođenje konjukcije)

A

B

$A \wedge B$

5. UI – UNIVERSAL INSTANTIATION (eliminisanje univerzalnog kvantifikatora)

$\forall x P$

$P \ x/\tau$ τ menja x , τ je izraz u kome se x ne javlja kao slobodna promenljiva

$\forall y \text{ Voli(Jelena, } y)$

$\text{Voli(Jelena, Marko)}$

Pravila zaključivanja

6. EI – EXISTENTIAL INSTANTIATION (eliminisanje egzistencijalnog kvantifikatora)

$\exists v\Phi$

$\Phi v/\pi (v_1, v_2, \dots, v_n)$

π je funkcija, a $v_1, v_2, \dots, v_n$ su slobodne promenljive u funkciji Φ

$\exists z \text{ Mrzi}(y, z)$

$\text{Mrzi}(y, f(y))$

Primer zaključivanja

- Po zakonu je kažnjivo prodavanje neregistrovanih pištolja. Pera ima nekoliko neregistrovanih pištolja koje je kupio od Sime. Izvesti zaključak da je Sima kriminalac.
- Rešenje:
 - $P(x, y, z)$ - x je prodao y osobi z , y je pištolj
 - $N(y)$ - y je neregistrovan pištolj
 - $I(x, y)$ - x ima y
 - $K(x)$ - x je kriminalac

Primer zaključivanja

1. $\forall x \forall y \forall z P(x, y, z) \wedge N(y) \Rightarrow K(x) \dots \Delta$
2. $\exists y I(Pera, y) \wedge N(y) \dots \Delta$
3. $\forall y I(Pera, y) \wedge N(y) \Rightarrow P(Sima, y, Pera) \dots \Delta$
4. $I(Pera, P1) \wedge N(P1) \dots$ iz 2) EI
5. $I(Pera, P1) \wedge N(P1) \Rightarrow P(Sima, P1, Pera) \dots$ iz 3) UI
6. $P(Sima, P1, Pera) \dots$ iz 4) i 5) MP
7. $I(Pera, P1) \dots$ iz 4) AE
8. $N(P1) \dots$ iz 4) AE
9. $P(Sima, P1, Pera) \wedge N(P1) \dots$ iz 6) i 8) AI
10. $P(Sima, P1, Pera) \wedge N(P1) \Rightarrow K(Sima) \dots$ iz 1) UI
11. $K(Sima)$

Primer zaključivanja

- Konji su brži od pasa, a lovački psi od zečeva. Duško je zec, a Munja je konj. Izvesti zaključak da je Munja brži od Duška.
- Rešenje:
 - $\text{Konj}(x)$ - x je konj
 - $\text{Zec}(x)$ - x je zec
 - $\text{Pas}(x)$ - x je pas
 - $\text{LovačkiPas}(x)$ - x je lovački pas
 - $\text{Brži}(x, y)$ - x je brži od y

Primer zaključivanja

1. $\forall x \forall y \text{ Konj}(x) \wedge \text{Pas}(y) \Rightarrow \text{Brži}(x, y) \dots \Delta$
2. $\exists y \text{ LovačkiPas}(y) \wedge (\forall z \text{ Zec}(z) \Rightarrow \text{Brži}(y, z)) \dots \Delta$ // $\exists y$ zbog lakšeg rešenja
3. $\forall y \text{ LovačkiPas}(y) \Rightarrow \text{Pas}(y) \dots \Delta$
4. $\forall x \forall y \forall z \text{ Brži}(x, y) \wedge \text{Brži}(y, z) \Rightarrow \text{Brži}(x, z) \dots \Delta$
5. $\text{Konj}(\text{Munja}) \dots \Delta$
6. $\text{Zec}(\text{Duško}) \dots \Delta$
7. $\text{LovačkiPas}(\check{\text{Žuća}}) \wedge (\forall z \text{ Zec}(z) \Rightarrow \text{Brži}(\check{\text{Žuća}}, z)) \dots$ iz 2) EI
8. $\text{LovačkiPas}(\check{\text{Žuća}}) \dots$ iz 7) AE
9. $\forall z \text{ Zec}(z) \Rightarrow \text{Brži}(\check{\text{Žuća}}, z) \dots$ iz 7) AE
10. $\text{Zec}(\text{Duško}) \Rightarrow \text{Brži}(\check{\text{Žuća}}, \text{Duško}) \dots$ iz 9) UI
11. $\text{Brži}(\check{\text{Žuća}}, \text{Duško}) \dots$ iz 10) i 6) MP
12. $\text{LovačkiPas}(\check{\text{Žuća}}) \Rightarrow \text{Pas}(\check{\text{Žuća}}) \dots$ iz 3) UI
13. $\text{Pas}(\check{\text{Žuća}}) \dots$ iz 12) i 8) MP
14. $\text{Konj}(\text{Munja}) \wedge \text{Pas}(\check{\text{Žuća}}) \Rightarrow \text{Brži}(\text{Munja}, \check{\text{Žuća}}) \dots$ iz 1) UI
15. $\text{Konj}(\text{Munja}) \wedge \text{Pas}(\check{\text{Žuća}}) \dots$ iz 5) i 13) AI
16. $\text{Brži}(\text{Munja}, \check{\text{Žuća}}) \dots$ iz 14) i 15) MP
17. $\text{Brži}(\text{Munja}, \check{\text{Žuća}}) \wedge \text{Brži}(\check{\text{Žuća}}, \text{Duško}) \Rightarrow \text{Brži}(\text{Munja}, \text{Duško}) \dots$ iz 4) UI
18. $\text{Brži}(\text{Munja}, \check{\text{Žuća}}) \wedge \text{Brži}(\check{\text{Žuća}}, \text{Duško}) \dots$ iz 11) i 16) AI
19. $\text{Brži}(\text{Munja}, \text{Duško}) \dots$ iz 17) i 18) MP

Rezolucija

- Rezolucija je procedura izvođenja koja se zasniva na pravilu izvođenja koje je poznato kao princip rezolucije.
- Princip rezolucije je logički zasnovan i kompletan sa jednim ograničenjem: Argumenti principa rezolucije su jednostavna verzija logike predikata, tzv. klauzule
- Simboli, izrazi i atomi su isti kao u logici predikata, ali se koriste literali i klauzule umesto logičkih i kvantifikatorskih formula.
- Klauzalni oblik (clausal form): pojednostavljena verzija logike predikata (ekvivalent)
- Literal je atomska formula ili njena negacija.
- Klauzula je skup literala koji predstavlja njihovu disjunkciju.

Rezolucija

- Princip rezolucije $\alpha \vee \beta, \neg \beta \vee \gamma \rightarrow \alpha \vee \gamma$

$P \vee Q$

$\neg P \vee R$

$Q \vee R$

- Primena rezolucije: Skupu aksioma i premisa se doda negacija teoreme, pa ako se dobije kontradikcija, teorema je dokazana.

Rezolucija

Prevodjenje u klauzalni oblik:

1. Eliminisanje implikacije

$\alpha \Rightarrow \beta$ se zamenjuje sa $\neg \alpha \vee \beta$

2. Sužavanje oblasti delovanja negacije

$$\neg \neg \alpha \equiv \alpha$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg \alpha \vee \neg \beta$$

$$\neg \forall x \alpha \equiv \exists x \neg \alpha$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg \alpha \wedge \neg \beta$$

$$\neg \exists x \alpha \equiv \forall x \neg \alpha$$

Rezolucija

3. Standardizacija promenljivih

Promenljive se preimenuju tako da svaki kvatifikator ima jedinstvenu promenljivu.

$(\forall x P(x,x)) \wedge (\exists x Q(x))$ postaje $(\forall x P(x,x)) \wedge (\exists y Q(y))$

4. Eliminisanje egzistencijalnih kvantifikatora (Skolemizacija)

Promenljive se preimenuju tako da svaki kvatifikator ima jedinstvenu promenljivu.

$(\forall x P(x,x)) \wedge (\exists x Q(x))$ postaje $(\forall x P(x,x)) \wedge (\exists y Q(y))$

1) Ako $\exists$ nije u oblasti delovanja $\forall$, onda se uvodi Skolem konstanta

$x P(x)$ se zamenjuje sa $P(A)$, gde je A nova konstanta

2) Ako $\exists$ jeste u oblasti delovanja $\forall$, onda se uvodi Skolem funkcija

$\forall y \exists x P(x)$ se zamenjuje sa $\forall y P(f(y))$, gde je f nova funkcija

Rezolucija

5.Izbacivanje univerzalnih kvantifikatora

6.Prevođenje formule u konjuktivnu normalnu formu

$\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)$ se zamenjuje sa $(\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$

7.Eliminisanje konjukcije

$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)$ se zamenjuje sa $\{\alpha\}$ i $\{\beta, \gamma\}$ (skup klauzula)

8.Preimenovanje promenljivih

Nijedna promenljiva se ne pojavljuje u više od jedne klauzule.

Primer

Prevesti u klauzulni oblik formulu: $\forall x(\forall y P(x, y)) \Rightarrow \neg(\forall y Q(x, y) \Rightarrow R(x, y))$

// $\forall x$ na početku formule deluje na celu formulu

Rešenje:

$$1) \forall x \neg(\forall y P(x, y)) \vee \neg(\forall y \neg Q(x, y) \vee R(x, y))$$

$$2) \forall x (\exists y \neg P(x, y)) \vee (\exists y Q(x, y) \wedge \neg R(x, y)$$

$$3) \forall x (\exists y \neg P(x, y)) \vee (\exists z Q(x, z) \wedge \neg R(x, z))$$

$$4) \forall x (\neg P(x, f1(x))) \vee (Q(x, f2(x)) \wedge \neg R(x, f2(x)))$$

$$5) (\neg P(x, f1(x))) \vee (Q(x, f2(x)) \wedge \neg R(x, f2(x)))$$

$$6) (\neg P(x, f1(x)) \vee Q(x, f2(x))) \wedge (\neg P(x, f1(x)) \vee \neg R(x, f2(x)))$$

$$7) \{ \neg P(x, f1(x)), Q(x, f2(x)) \} \{ \neg P(x, f1(x)), \neg R(x, f2(x)) \}$$

$$8) \{ \neg P(x1, f1(x1)), Q(x1, f2(x1)) \} \{ \neg P(x2, f1(x2)), \neg R(x2, f2(x2)) \}$$

Primer

Prevesti u klauzulni oblik formulu:

$$\forall x P(x) \Rightarrow ((\forall y P(y) \Rightarrow P(f(x, y))) \wedge \neg(\forall y Q(x, y) \Rightarrow P(y)))$$

Deo rešenja:

$$// a + bc = (a+b)(a+c)$$

$$\{P(x_1), \neg P(y), P(f(x_1, y))\}$$

$$\{\neg P(x_2), Q(x_2, g(x_2))\}$$

$$\{\neg P(x_3), \neg P(g(x_3))\}$$

Izvođenje rezolucijom

- Formula α se izvodi iz zadatog skupa klauzula tako sto se formira niz klauzula takav da je:
- a) α element niza
- b) svaki element je ili iz baze znanja, ili je dobijen primenom principa rezolucije na klauzule ranije u nizu

Dokazivanje pomoću rezolucije

Skupu klauzula se doda negacija teoreme (prevedena u klauzalni oblik), i primenjuje se rezolucija. Ako se dobije prazna klauzula, onda teorema logicki sleduje iz polaznog skupa klauzula.

Moguće primene:

- (1) true-or-false pitanja, ili
- (2) fill-in-the-blank pitanja

Dokazivanje pomoću rezolucije

Primer 1:

1. $\{ P(x), Q(x, y) \} \dots \Delta$
2. $\{ \neg P(A), R(B, Z) \} \dots \Delta$
3. $\{ Q(A, y), R(B, Z) \} \dots \{ x / A \}$ x se menja sa A, na osnovu 1. i 2.

Primer 2:

1. $\{ P(x, x), Q(x), R(x) \} \dots \Delta$
2. $\{ \neg P(A, Z), \neg Q(B) \} \dots \Delta$
3. $\{ P(B, B), R(B), \neg P(A, Z) \} \dots \{ x / B \}$ iz 1. i 2.
4. $\{ Q(A), R(A), \neg Q(B) \} \dots \{ x / A, Z / A \}$ iz 1. i 2.

Dokazivanje pomoću rezolucije

Primer 3:

1. $\{ P \} \dots \Delta$

2. $\{ \neg P \} \dots \Delta$

3. $\{ \} \leftarrow$ Prazna klauzula

- Prazna klauzula pokazuje da u polaznom skupu postoji kontradiktornost.
- Proces pobijanja je proces dokazivanja logičkog sledovanja klauzule iz baze.
- Postupak pobijanja: negacija ciljne klauzule doda se bazi i nakon toga se primenjuje rezolucija. Ako je rezultat primene rezolucije prazna klauzula formula važi.

Neke moguće primene rezolucije

- Odgovaranje na pitanja sa DA ili NE
- Koriste se dva predikata:
 - $O(x, y)$ – otac,
 - $R(x, y)$ – roditelj.
- Treba pokazati da je Dragan Milanov roditelj.
 - $O(\text{Dragan}, \text{Milan})$
 - $O(\text{Petar}, \text{Jasna})$
 - $O(x, y) \Rightarrow R(x, y)$
 - Dokazati: $\neg R(\text{Dragan}, \text{Milan})$

Neke moguće primene rezolucije

- 1. { $O(\text{Dragan}, \text{Milan})$ } ... Δ
- 2. { $O(\text{Petar}, \text{Jasna})$ } ... Δ
- 3. { $\neg O(x, y), R(x, y)$ } ... $\Delta \quad \Leftrightarrow \quad O(x, y) \Rightarrow R(x, y)$
- 4. { $\neg R(\text{Dragan}, \text{Milan})$ } ... Γ
- 5. { $R(\text{Dragan}, \text{Milan})$ } ... iz 1. i 3. { $x / \text{Dragan}, y / \text{Milan}$ }
- 6. { $R(\text{Petar}, \text{Jasna})$ } ... iz 2. i 3. { $x / \text{Petar}, y / \text{Jasna}$ }
- 7. { $\neg O(\text{Dragan}, \text{Milan})$ } iz 3. i 4. { $x / \text{Dragan}, y / \text{Milan}$ }
- 8. { } ... iz 4. i 5. $\Downarrow$ Ovde je dokaz gotov $\Rightarrow$ DA
- 9. { } ... iz 1. i 7. $\Downarrow$ Ne mora i ovo

Neke moguće primene rezolucije

□ Odgovaranje na pitanja (tj. Određivanje veze za promenljivu)

▣ Ko je Milanov Otac?

1. { $O(\text{Dragan}, \text{Milan})$ } ... Δ

2. { $O(\text{Petar}, \text{Jasna})$ } ... Δ

3. { $\neg O(x, y), R(x, y)$ } ... Δ

4. { $\neg R(z, \text{Milan}), \text{Odg}(z)$ } ... $\Gamma //$ Ovde je dodatni literal 'Odgovor'

Postupak je isti osim što se u dodatnu klauzulu doda literal odgovor. Postupak prestaje kada se dobije klauzula 'Odg' (odgovor)

5. { $R(\text{Dragan}, \text{Milan})$ } ... iz 1. i 3. { $x / \text{Dragan}, y / \text{Milan}$ }

6. { $R(\text{Petar}, \text{Jasna})$ } ... iz 2. i 3. { $x / \text{Petar}, y / \text{Jasna}$ }

7. { $\neg O(w, \text{Milan}), \text{Odg}(w)$ } ... iz 3. i 4. { $x / w, z / w, y / \text{Milan}$ }

8. { $\text{Odg}(\text{Dragan})$ } ... iz 4. i 5.

9. { $\text{Odg}(\text{Dragan})$ } ... iz 1. i 7.

Neke moguće primene rezolucije

- Ako je glava ja dobijam, ako je pismo ti gubiš. Koristeći rezoluciju pokazati da ja dobijam.

Predikati: G –gubiš, D –dobijam, GL –glava, P –pismo

Teorema: $D(Ja)$

Rečenice logike predikata:

$GL \Rightarrow D(Ja)$

$P \Rightarrow G(Ti)$

$\neg GL \Rightarrow P$

$G(Ti) \Rightarrow D(Ja)$

Neke moguće primene rezolucije

Klauzulni oblik i rezolucija:

1. $\{\neg GL, D(Ja)\} \dots \Delta$
2. $\{\neg P, G(Ti)\} \dots \Delta$
3. $\{GL, P\} \dots \Delta$
4. $\{\neg G(Ti), D(Ja)\} \dots \Delta$
5. $\{\neg D(Ja)\} \dots \Delta$
6. $\{\neg P, D(Ja)\} \dots$ iz 2. i 4.
7. $\{P, D(Ja)\} \dots$ iz 2. i 3.
8. $\{D(Ja)\} \dots$ iz 6. i 7.
9. $\{\} \dots$ iz 5. i 8. $\Rightarrow$ Teorema važi!

Strategije rezolucije

- Čista rezolucija (proba svako sa svakim, nema strategije)
- Eliminacija čistih literala
 - ▣ čist literal je onaj koji nema odgovarajući komplementarni literal u polaznoj bazi.
 - ▣ Klauzule koje sadrže čiste literale se izbacuju.
 - ▣ Ova strategija se primenjuje samo jednom i to na početku.

Primer:

$\{ \neg P, \neg Q, R \}$

$\{ \neg P, S \}$

$\{ \neg Q, S \}$ <- Izbacuju se ove dve klauzule zato što je S čist literal

$\{ P \}$

$\{ Q \}$

$\{ \neg R \}$

Strategije rezolucije

□ Eliminisanje tautologija

- ▣ tautologija je klauzula koja sadrži par komplementarnih literala.
- ▣ ova strategija se ne primenjuje ukoliko su literali komplementarni nakon primene unifikacije
- ▣ može da se primenjuje više puta u toku rada

Primer:

$\{ P(F(A)), \neg P(F(A)) \}$

$\{ P(x), Q(y), \neg Q(y), R(z) \}$

□ Eliminisanje podrazumevanih klauzula

- ▣ klauzula Φ podrazumeva klauzulu Ψ . Akko postoji zamena σ tako da je $\Phi\sigma \subseteq \Psi$ i u tom slučaju Ψ može da se izbaciti. Može se primeniti više puta.

Primer:

$\{ P(x), Q(y) \} \rightarrow$ Podrazumeva donju klauzulu pa se donja može izbaciti

$\{ P(A), Q(v), R(w) \}$

Strategije rezolucije

- Jedinična rezolucija(unit resolution)
 - ▣ Preferira klauzule koje sadrže samo jedan literal (jedinična kluzula).Teži se da bar jedan roditelj bude jedinična
- Ulazna rezolucija (input resolution)
 - ▣ Svaka primena rezolucije uključuje jednu od njenih klauzula (od zadatih iz baze znanja, ili iz upita) – barem jedan roditelj je član polazne (ulazne) baze. Ova strategija je ekvivalentna jediničnoj rezoluciji, i kompletna je za Hornove klauzule
- Linearna rezolucija (ancestry – filtered)
 - ▣ Modifikacija ulazne rezolucije, barem jedna klauzula je ili iz baze znanja ili je prethodnik druge klauzule

Strategije rezolucije

□ Set-of-support resolution

- ▣ Barem jedna klauzula potiče iz negacije teoreme, ili je iz nje izvedena

□ Uređena rezolucija

- ▣ Svaka klauzula se tretira kao linearno uređeni skup. Rezolucija se dozvoljava samo na prvom literalu. U rezultatu se najpre pišu literali iz pozitivnog roditelja, a iza njih su literali iz negativnog roditelja. Kompletan je samo za Hornove klauzule.

□ Usmerena rezolucija

- ▣ Usmerena klauzula je Hornova klauzula u kojoj se pozitivni literal javlja kao prvi ili kao poslednji literal.
- ▣ Ako se javlja kao prvi literal, onda je to backward clause.
- ▣ Ako je poslednji, forward clause.
- ▣ U usmerenoj rezoluciji, razmatra se samo prvi literal (ili poslednji).

Strategije rezolucije

- Subsumption elimination
 - ▣ Eliminisu se sve klauzule koje su specifičnije od postojećih klauzula u bazi znanja.
- Eliminacija tautologija
 - ▣ Eliminisu se sve klauzule koje predstavljaju tautologiju.

Primer: Čista rezolucija

21 korak za dobijanje prazne klauzule:

1) $\{P, Q\} \dots \Delta$

2) $\{\neg P, R\} \dots \Delta$

3) $\{\neg Q, R\} \dots \Delta$

4) $\{\neg R\} \dots \Gamma$

5) $\{Q, R\} \dots$ iz 1) i 2)

6) $\{P, R\} \dots$ iz 1) i 3)

7) $\{\neg P\} \dots$ iz 2) i 4)

8) $\{\neg Q\} \dots$ iz 3) i 4)

9) $\{P\} \dots$ iz 1) i 8)

10) $\{R\} \dots$ iz 2) i 6)

...

21) $\{\}$

Primer: Jedinična rezolucija

1) $\{P, Q\} \dots \Delta$

2) $\{\neg P, R\} \dots \Delta$

3) $\{\neg Q, R\} \dots \Delta$

4) $\{\neg R\} \dots \Gamma$

5) $\{\neg P\} \dots 2) \text{ i } 4)$

6) $\{\neg Q\} \dots 3) \text{ i } 4)$

7) $\{Q\} \dots 1) \text{ i } 5)$

8) $\{P\} \dots 1) \text{ i } 6)$

9) $\{R\} \dots 2) \text{ i } 8)$

10) $\{R\} \dots 3) \text{ i } 7)$

11) $\{\} \dots 5) \text{ i } 8)$

Primer: Ulazna rezolucija

- 1) $\{P, Q\} \dots \Delta$
- 2) $\{\neg P, R\} \dots \Delta$
- 3) $\{\neg Q, R\} \dots \Delta$
- 4) $\{\neg R\} \dots \Gamma$
- 5) $\{Q, R\} \dots 1) \text{ i } 2)$
- 6) $\{P, R\} \dots 1) \text{ i } 3)$
- 7) $\{\neg P\} \dots 2) \text{ i } 4)$
- 8) $\{\neg Q\} \dots 3) \text{ i } 4)$
- ...
- 19) $\{\}$

Primer: Linearna rezolucija

1) $\{P, Q\} \dots \Delta$

2) $\{\neg P, R\} \dots \Delta$

3) $\{\neg Q, R\} \dots \Delta$

4) $\{\neg R\} \dots \Gamma$

$\{P, Q\} \quad \{\neg P, Q\} \quad \{P, \neg Q\} \quad \{\neg P, \neg Q\}$

$\{Q\}$

$\{P\}$

$\{Q\}$

$\{\neg Q\}$

$\{\}$

Primer: Rezolucija na osnovu skupa podrške

1) $\{P, Q\} \dots \Delta$

2) $\{\neg P, R\} \dots \Delta$

3) $\{\neg Q, R\} \dots \Delta$

4) $\{\neg R\} \dots \Gamma$

5) $\{\neg P\} \dots$ 2) i 4) // zbog 4) se radi 7.

6) $\{\neg Q\} \dots$ 3) i 4)

7) $\{Q\} \dots$ 1) i 5) // 5) je potomak negacije teoreme

8) $\{P\} \dots$ 1) i 6) // 6) je potomak negacije teoreme

9) $\{R\} \dots$ 3) i 7)

10) $\{\} \dots$ 6) i 7)

Primer: Uređena rezolucija

- 1) $\{P, Q\} \dots \Delta$
- 2) $\{\neg P, R\} \dots \Delta$
- 3) $\{\neg Q, R\} \dots \Delta$
- 4) $\{\neg R\} \dots \Gamma$
- 5) $\{Q, R\} \dots 1) \text{ i } 2)$
- 6) $\{R\} \dots 3) \text{ i } 5)$
- 7) $\{\} \dots 4) \text{ i } 6)$

PITANJA?

Dileme?

Komentari?

